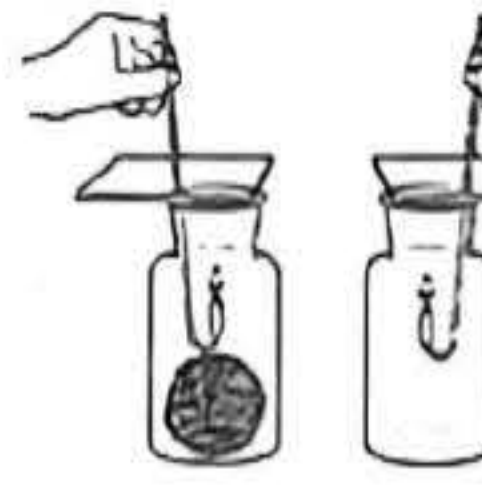


一、實驗題：(每個答案 1 分，共 30 分，皆為單選題)

1. 麥塊進行「檢驗鐵生鏽是否會用掉氧氣」的實驗，依照正確的實驗步驟，依序在 ☐ 中填入 1~6。

 ☐ 靜置 20 分鐘。	 ☐ 同時將兩支點燃的蠟燭分別伸入廣口瓶。	 ☐ 兩個廣口瓶，其中一個放入銅絲絨球。
 ☐ 同時以透明板蓋緊兩個廣口瓶口。	 ☐ 在銅絲絨球上滴入酸性水溶液。	 ☐ 觀察蠟燭在瓶內的燃燒情形。

2. 實驗中需要滴入「酸性水溶液」來加速生鏽，下列哪一種液體最適合作為實驗材料？

☐ 醋 ☐ 鹽水 ☐ 清水

3. 根據實驗的第 5 和第 6 步驟，將點燃的蠟燭伸入裝有生鏽銅絲絨球的瓶中，燭火會出現下列哪一種現象？

☐ 立即熄滅 ☐ 漸漸熄滅 ☐ 燃燒更旺盛

4. 根據麥塊的實驗結果，下列敘述何者錯誤？

☐ 鐵生鏽會產生讓燭火熄滅的氣體。
☐ 鐵生鏽會消耗蠟燭燃燒所需的氣體。
☐ 鐵生鏽與蠟燭燃燒都需要氧氣。

5. 麥塊進行「製造與檢驗氧氣」的實驗，依照正確的實驗步驟，依序在 ☐ 中填入 1~6。

 ☐ 觀察線香在瓶中的燃燒情形。	 ☐ 在瓶口蓋上透明板，避免氣體逸散。	 ☐ 雙氧水接觸金針菇，會冒泡泡產生氣體。
 ☐ 準備一支點燃的線香伸入廣口瓶中。	 ☐ 將雙氧水倒入剪碎的金針菇中。	 ☐ 將剪碎的金針菇放入廣口瓶中。

6. 下列哪一種物質可以取代金針菇作為催化劑？

☐ 肥皂 ☐ 木炭 ☐ 胡蘿蔔

7. 根據實驗第 5 和第 6 步驟，線香在充滿氧氣的瓶中燃燒，與在空氣中相比，其情形會如何？

☐ 完全相同 ☐ 燃燒較微弱 ☐ 燃燒更旺盛

8. 根據麥塊的實驗結果，下列敘述何者錯誤？

☐ 線香燃燒時會產生氧氣，使瓶中的氧氣變多。
☐ 雙氧水在金針菇的作用下會分解，並產生氧氣。
☐ 產生的氧氣能讓線香燃燒更旺，表示氧氣能幫助燃燒。

二、選擇題：(每個答案 2 分，共 40 分，皆為單選題)

- () 1. 下列哪些敘述 A、B、C、D 是鐵生鏽後的特性？

A. 棕色物質 B. 有光澤 C. 堅固 D. 易碎

① A、B ② B、C ③ C、D ④ A、D。

- () 2. 哪種防鏽方法，無法同時隔絕水和空氣？

① 腳踏車鏈條上油 ② 鐵窗塗上油漆
 ③ 曬衣架包覆塑膠 ④ 把沾水的剪刀擦乾。

- () 3. 烤肉時使用的木炭，在燃燒三要素中稱為什麼？

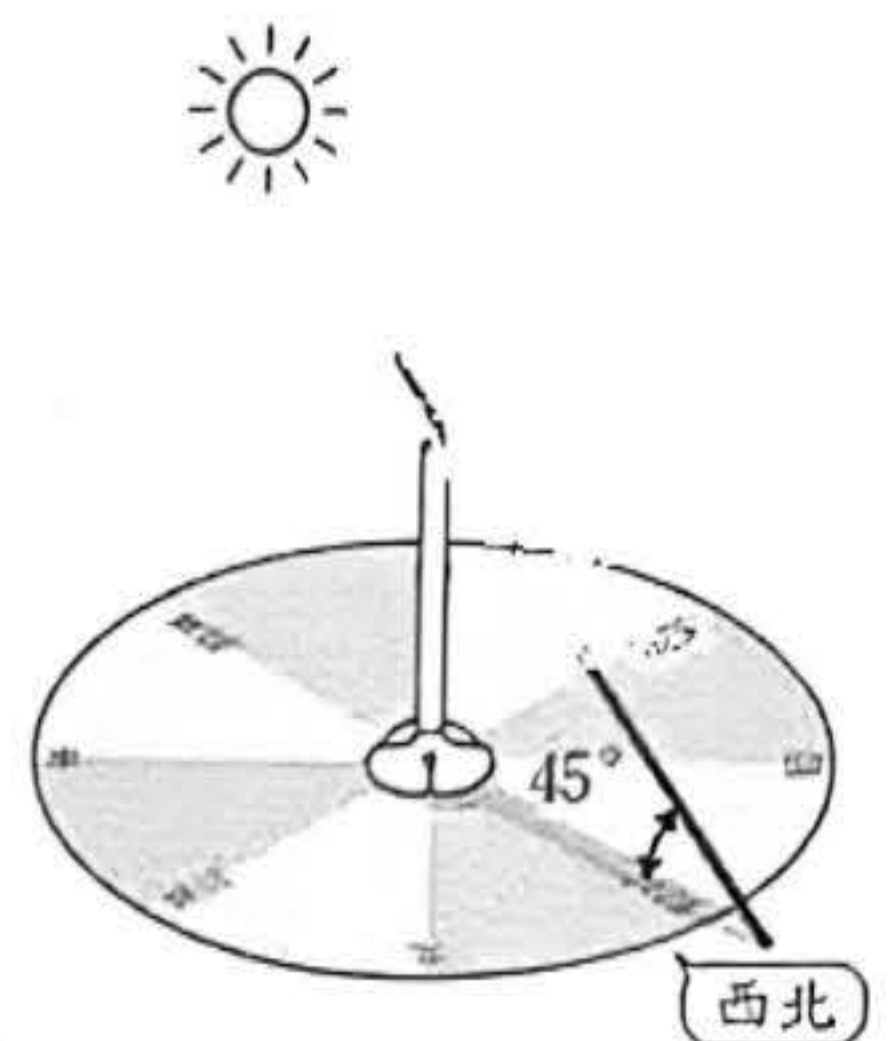
① 燃點 ② 參考物 ③ 助燃物 ④ 可燃物。

- () 4. 春、夏季夜晚，適合利用哪一個星座尋找北極星？

① 仙后座 ② 天蠍座 ③ 大犬座 ④ 大熊座。

- () 5. 利用太陽觀測器觀測，圖中影子投射在「西北方」，此時太陽位於哪個方位？

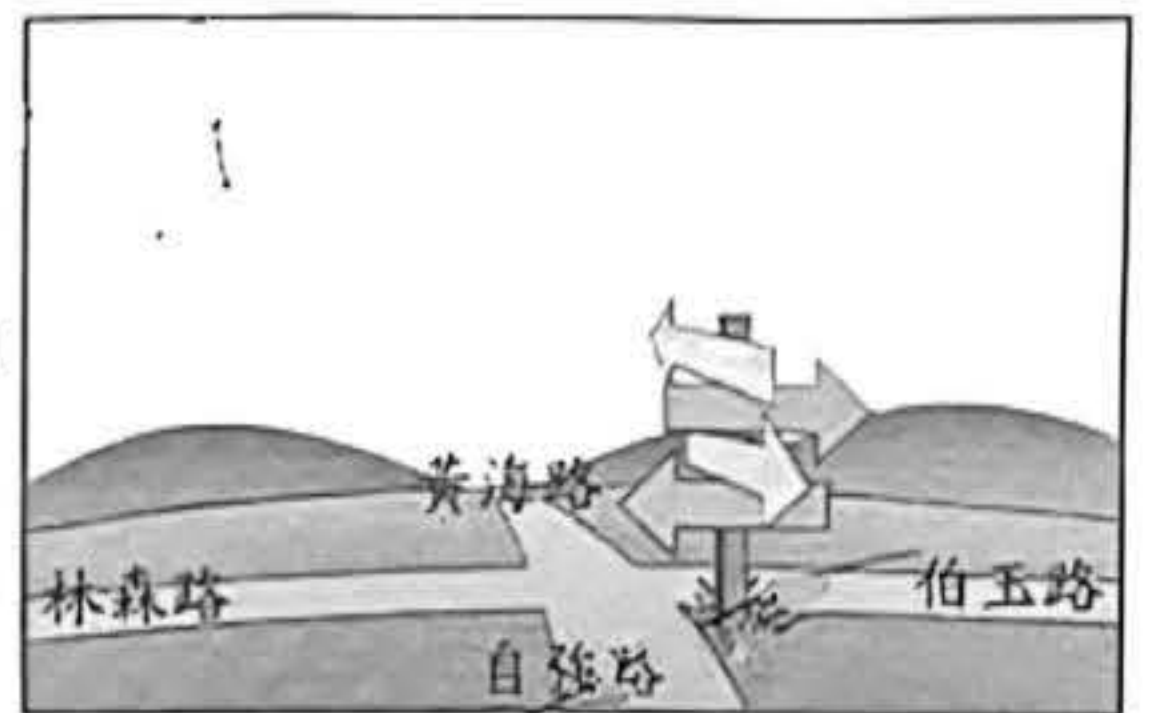
① 正西方 ② 東南方
 ③ 西南方 ④ 東北方。



- () 6. 根據圖中的影子方位與高度角，推測觀測時間最可能為何？ ① 上午 9 時
 ② 中午 12 時 ③ 下午 3 時 ④ 傍晚 5 時

- () 7. 秋季晚上 8 時，麥塊在路口想前往位於「東方」的朋友家。請根據圖中的星座與路標判斷，他應該走哪一條路？

① 森林路 ② 伯玉路 ③ 自強路 ④ 黃海路。



- () 8. 宇宙中星體間的距離非常遙遠，科學家常以「光走一年的距離」作為計算單位，這個單位稱為什麼？

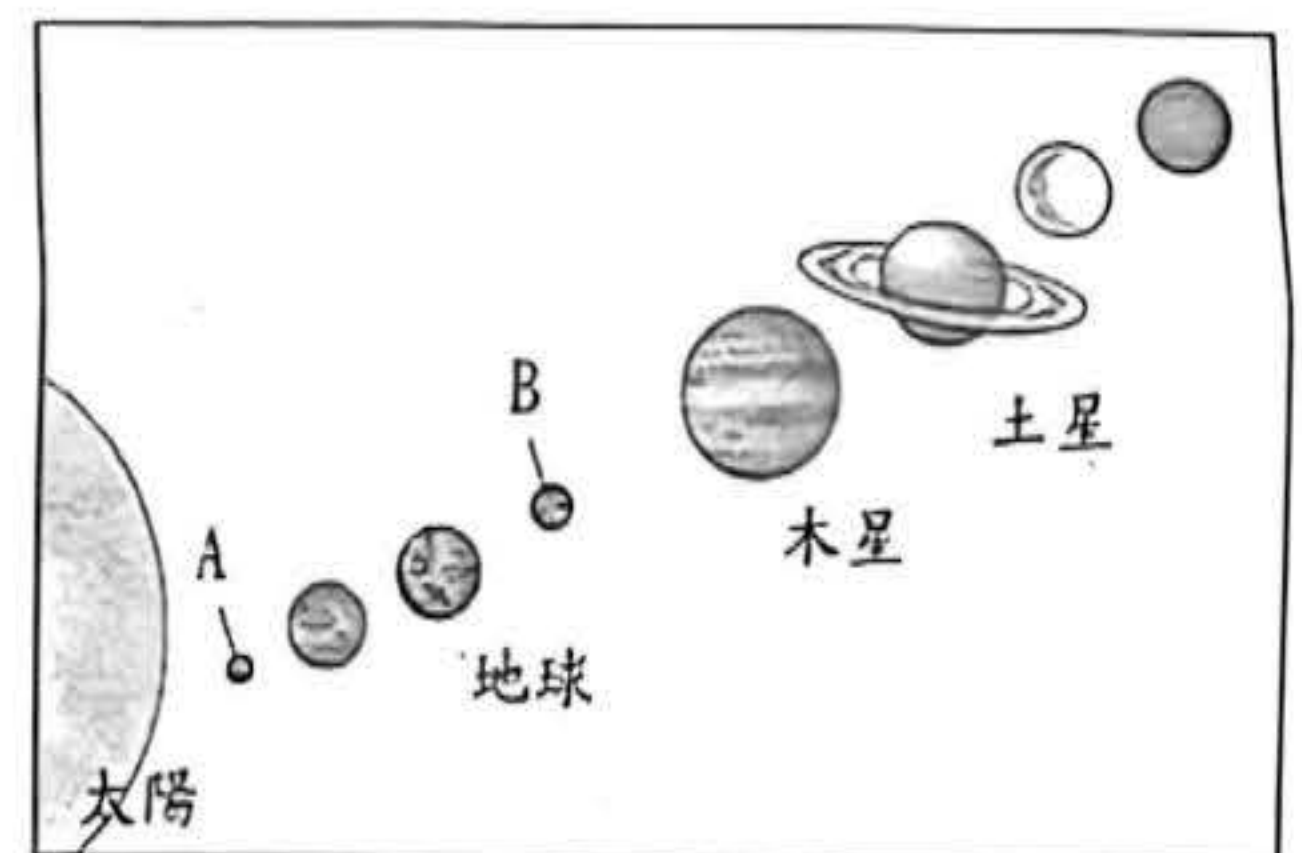
① 光年 ② 天文 ③ 公尺 ④ 公里。

- () 9. 天文學中，科學家利用哪一個單位表示星星的亮度，且數值越小代表星星越亮？

① 公里 ② 星等 ③ 天文 ④ 光年。

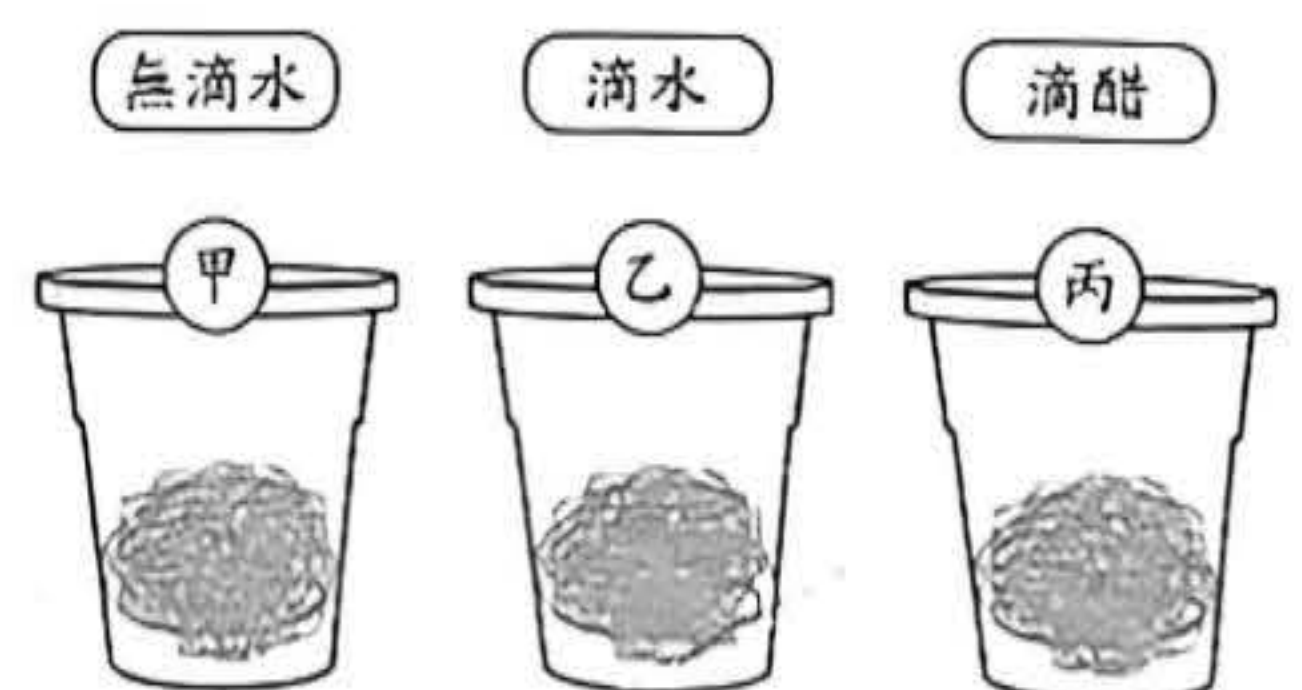
- () 10. 觀察右圖的太陽系示意圖，代號：A 和 B 分別是哪兩顆行星？

① 水星、火星
 ② 水星、月球
 ③ 北極星、天狼星
 ④ 海王星、冥王星



- () 11. 麥塊為了驗證「酸性水溶液會加速鐵生鏽」的假設，設計了右圖的實驗。在這個實驗設計中，屬於操縱變因的是哪一項？

① 實驗時間 ② 滴入銅絲絨球液體的種類
 ③ 實驗地點 ④ 銅絲絨球的大小。



- () 12. 承上題，進行實驗三天後，最有可能觀察到下列哪一個實驗結果？

① 丙生鏽比乙嚴重 ② 丙完全沒有生鏽
 ③ 甲生鏽情形最嚴重 ④ 乙生鏽情形最嚴重。

- () 13. 當廚房油鍋起火時，正確的滅火三步驟為：

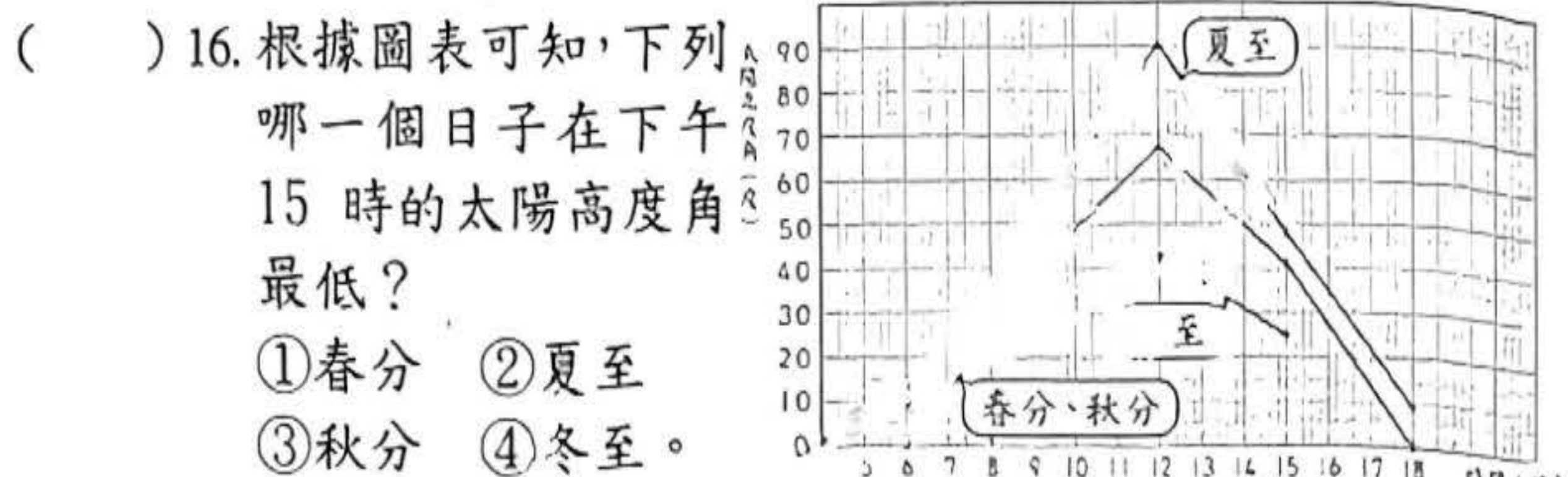
A. 蓋上鍋蓋 → B. 關閉瓦斯爐火 → C. 靜待降溫
 其中哪一項是運用「隔絕助燃物」來達到滅火目的？
 ① C ② B ③ A ④ 都是。

- () 14. 滅火步驟「C. 靜待降溫」的主要目的是什麼？

① 隔絕助燃物 ② 移除可燃物
 ③ 使溫度達不到燃點 ④ 等待救援。

- () 15. 承上題，下列哪一種防火或滅火方式，運用的原理與「B. 關閉瓦斯爐火」相同？

① 利用大量泡沫覆蓋火災 ② 灑水滅火
 ③ 建築物之間設置防火巷 ④ 用燈蓋蓋熄酒精燈。

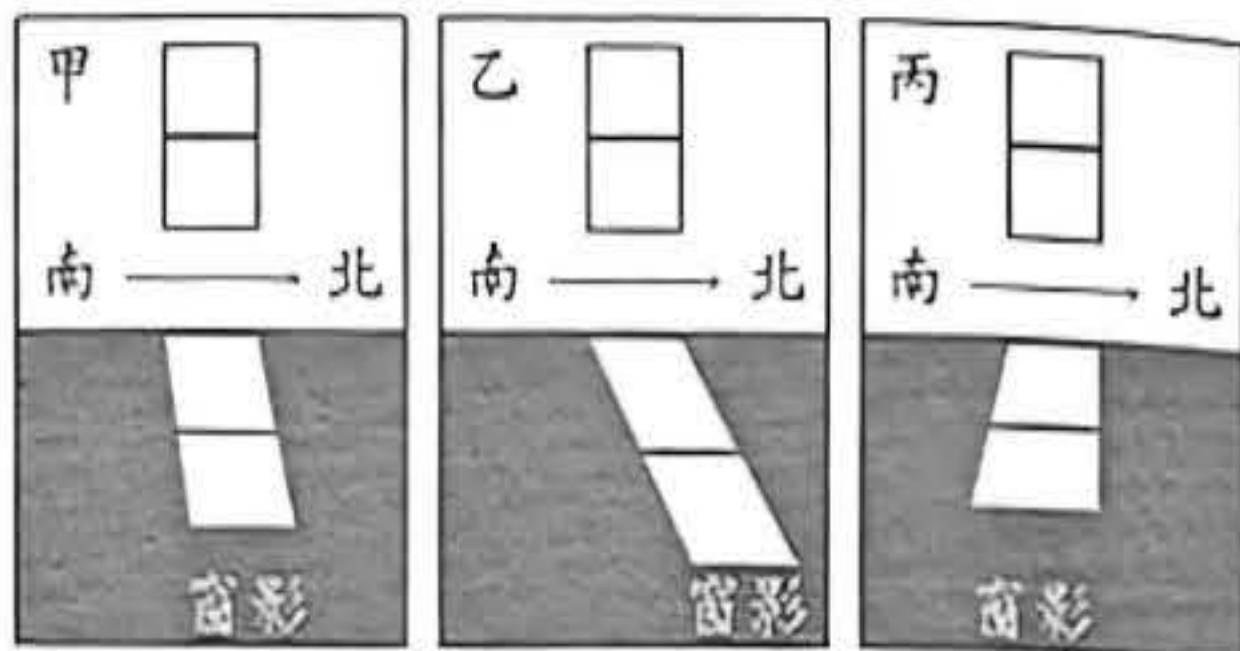


- () 17. 根據這張圖表的資料, 可以得出下列哪一個結論?
- ①太陽都是東升西落 ②太陽和地球都屬於太陽系
③一年四季中太陽運行的軌跡都是相同的
④同一個時間, 太陽高度角在不同季節會不同。

() 18. 麥塊在 9 月 21 日觀測太陽高度角, 如表所示, 其中 14 時的高度角未記錄。請問最可能是多少?

①15 度 ②97 度
③75 度 ④45 度。

時間	方位	太陽高度角
8 時	東南偏東	23°
10 時	東南偏南	45°
12 時	南	67°
14 時	西南偏南	
16 時	西南偏西	23°



- () 19. 右圖是分別在夏至、春分及冬至的日子, 固定於下午 3 點在相同房間內拍攝的窗影照片。請問哪一張圖是冬至時的窗戶影子?
- ①都是 ②甲 ③乙 ④丙。
- () 20. 使用星座盤觀星時, 不需要知道下列哪一項條件?
- ①月份 ②日期 ③氣溫 ④時間。

三、閱讀素養題組：(每個答案 1 分, 共 8 分, 皆為單選題)

麥塊看著桌上的蠟燭察覺現象, 心中提出問題:「空氣會影響燃燒嗎?」

他回想所學蒐集資料, 提出假設後著手實驗設計。進行實驗時, 他同時點燃兩支蠟燭, 並將其中一支用廣口瓶罩住。得到結果發現瓶內火焰隨即熄滅。經過討論與分析, 麥塊最終形成結論: 空氣是燃燒的必要條件。

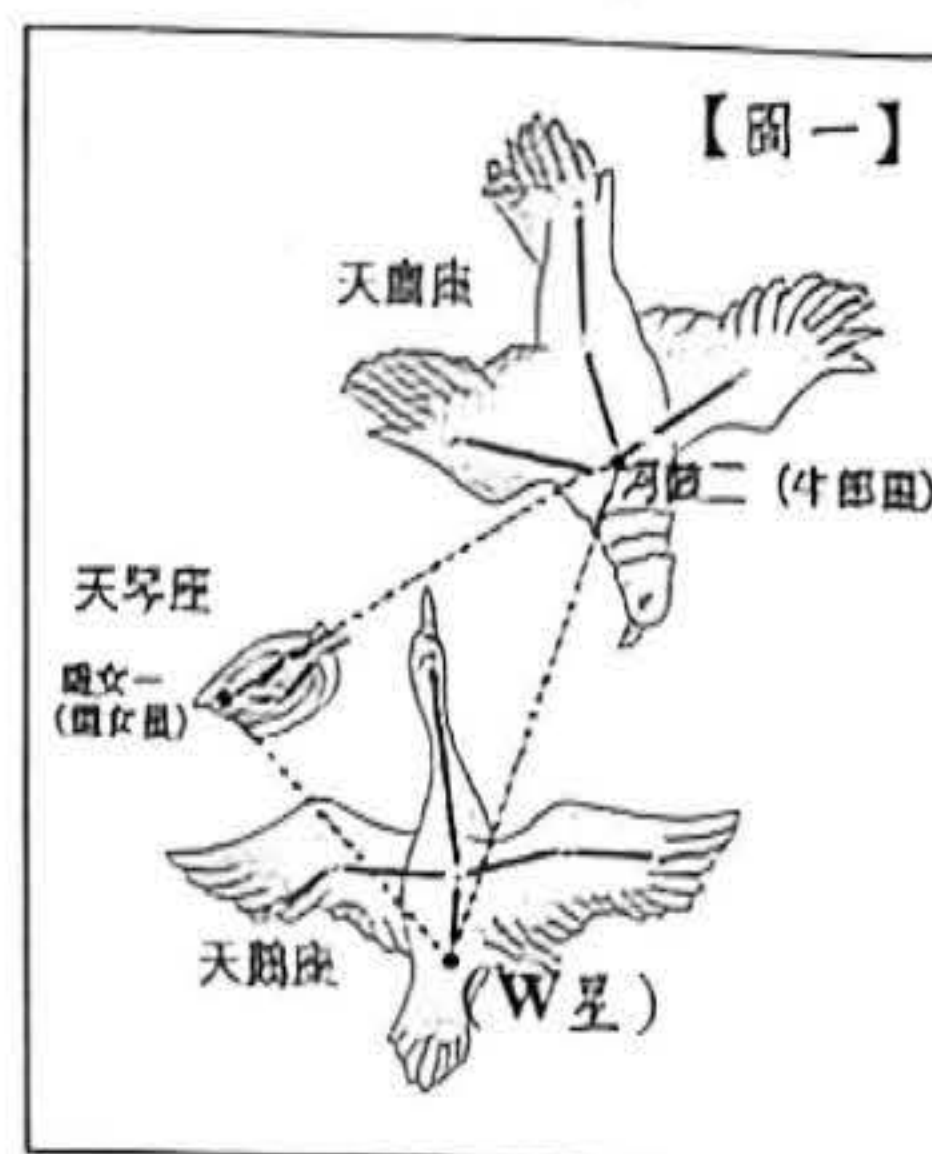


- () 1. 麥塊進行這個實驗, 主要想探討的問題是什麼?
- ①蠟燭會不會自己熄滅
②空氣是否會影響物質燃燒
③比較哪一支蠟燭的火焰比較亮。
- () 2. 根據實驗設計, 哪一組是「對照組」?
- ①甲組 ②乙組 ③兩組都是。
- () 3. 根據實驗設計, 哪一組是「實驗組」(操作了變因, 有經過特殊處理)? ①甲組 ②乙組 ③兩組都是。
- () 4. 下列哪一項是本實驗的「應變變因」(實驗中要觀察的結果)? ①蠟燭燃燒的情形(是否熄滅)
②是否使用廣口瓶 ③蠟燭原本的長度。
- () 5. 麥塊為什麼要堅持使用「兩支一模一樣的蠟燭」?
- ①為了讓實驗畫面比較好看
②為了操作變因, 必須改變蠟燭種類
③為了控制變因, 必須固定條件以示公平。
- () 6. 根據本實驗的結果, 下列哪一個推論是正確的?
- ①燃燒不需要空氣。
②當空氣(助燃氣體)不足時, 會使燃燒停止。
③只有蠟燭燃燒需要空氣, 其他物質不用。
- () 7. 設計實驗流程中, 下列哪一項流程順序是正確的?
- ①改變多個條件一起測試
②形成結論→進行實驗→得到結果
③提出假設→實驗設計→進行實驗。
- () 8. 在科學探究的過程中, 下列哪一種行為是不正確的?
- ①觀察現象並提出問題
②實驗前直接憑空寫下結論
③根據已知的知識提出假設。

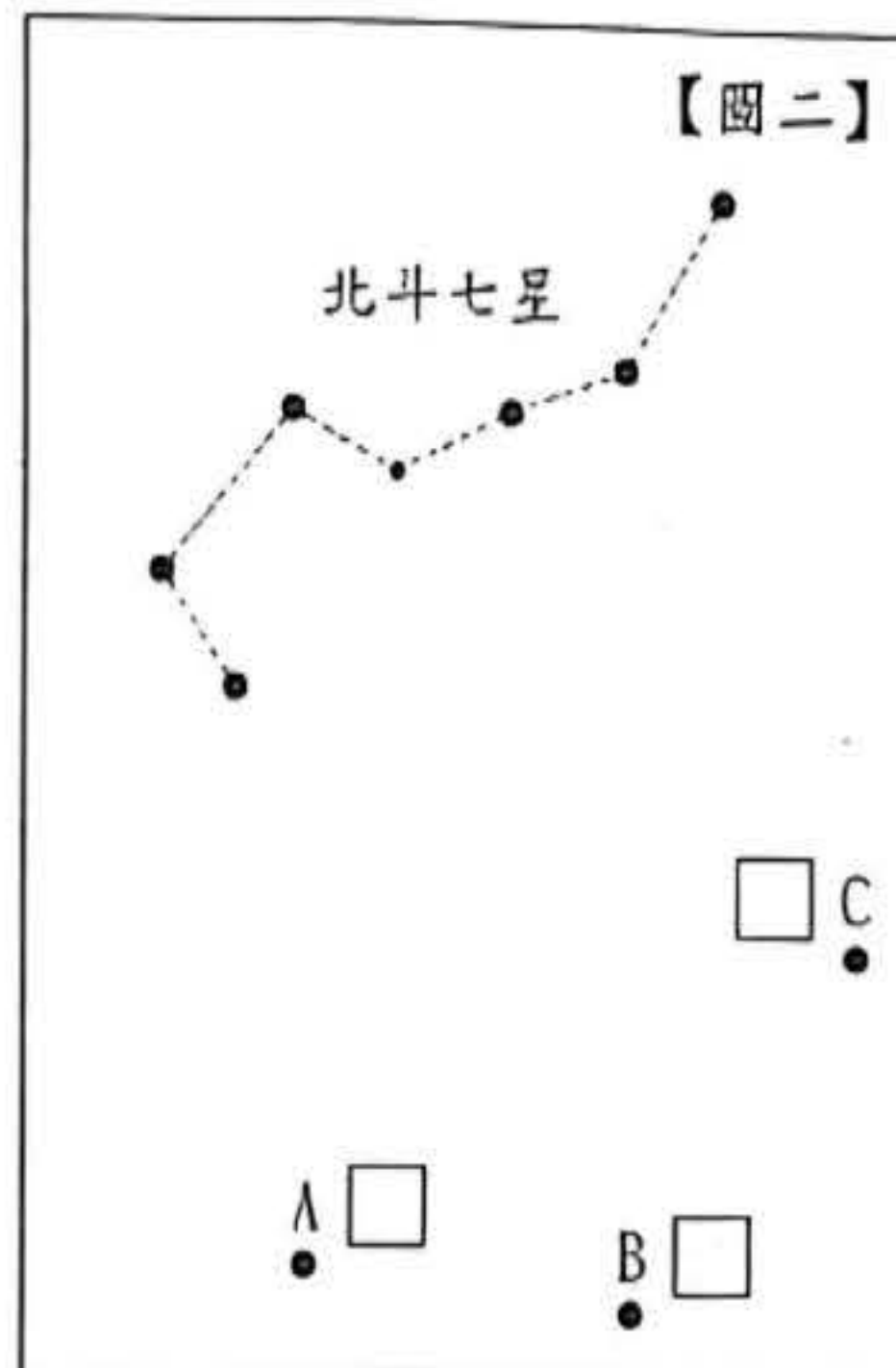
四、科學素養題組：(每個答案 1 分, 共 22 分, 皆為單選題)

假日, 麥塊與朋友相約上山度假, 途中觀察到許多有趣的自然現象。請運用科學知識協助解謎, 並在對應的 ☐ 中打。

1. 麥塊一行人找到了一處無光害的場地, 拿著星座盤比對眼前的星空, 並記錄下觀測結果(如圖一)。

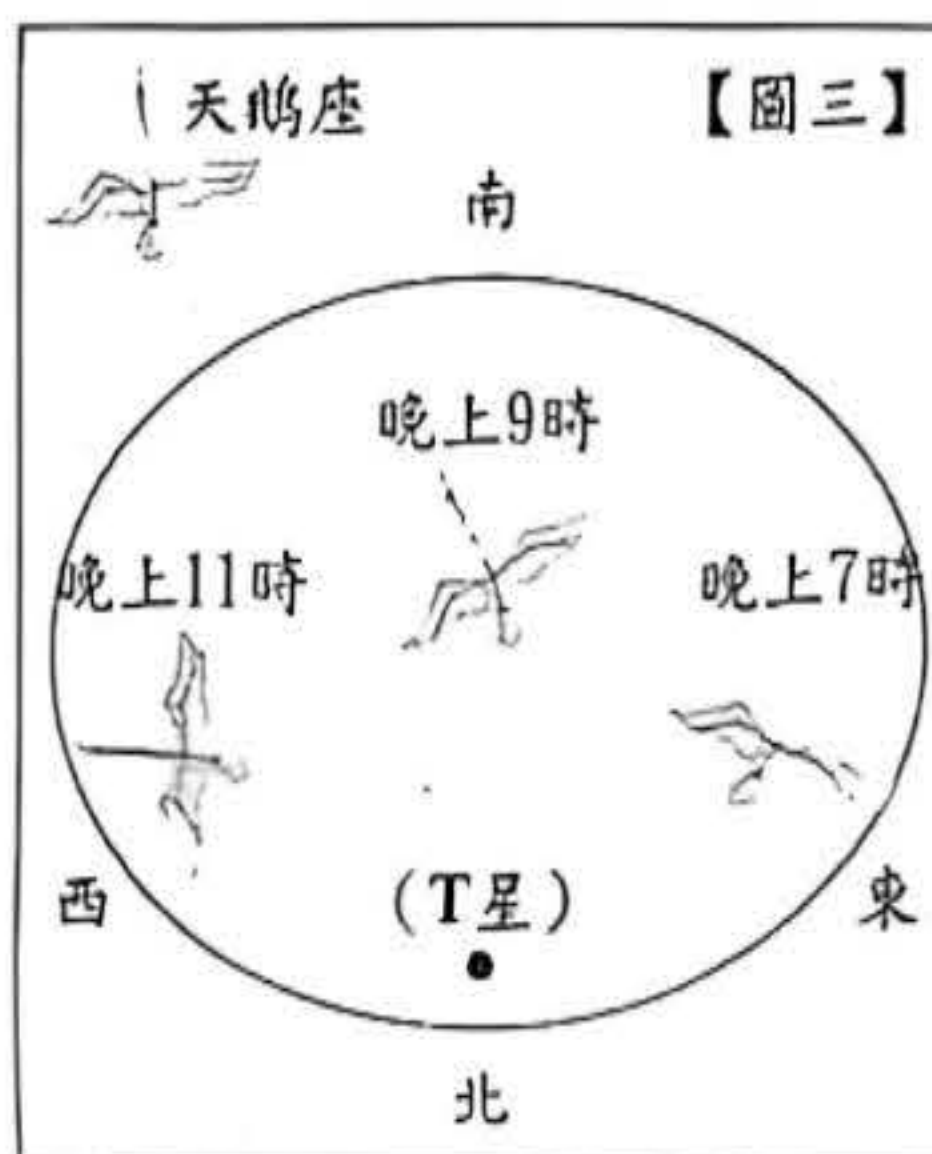


- (1) 圖一中標示的「織女星」, 在天文學分類上屬於哪一種星體?
- ☐ 行星 ☐ 恆星
- (2) 麥塊發現頭頂上有三顆特別明亮的星星, 連起來剛好是一個三角形(如圖一)。請問圖中標示為 W 的第三顆亮星應該是?
- ☐ 天狼星 ☐ 天津四
- (3) 根據出現的亮星與星座, 請推論麥塊是在哪一個季節進行觀星?
- ☐ 春季 ☐ 夏季 ☐ 冬季



2. 接著, 大家在北方夜空中發現了「北斗七星」, 想利用它尋找「北極星」。請參考圖二, 判斷 A、B、C 哪一顆是北極星? 在對應的 ☐ 中打。

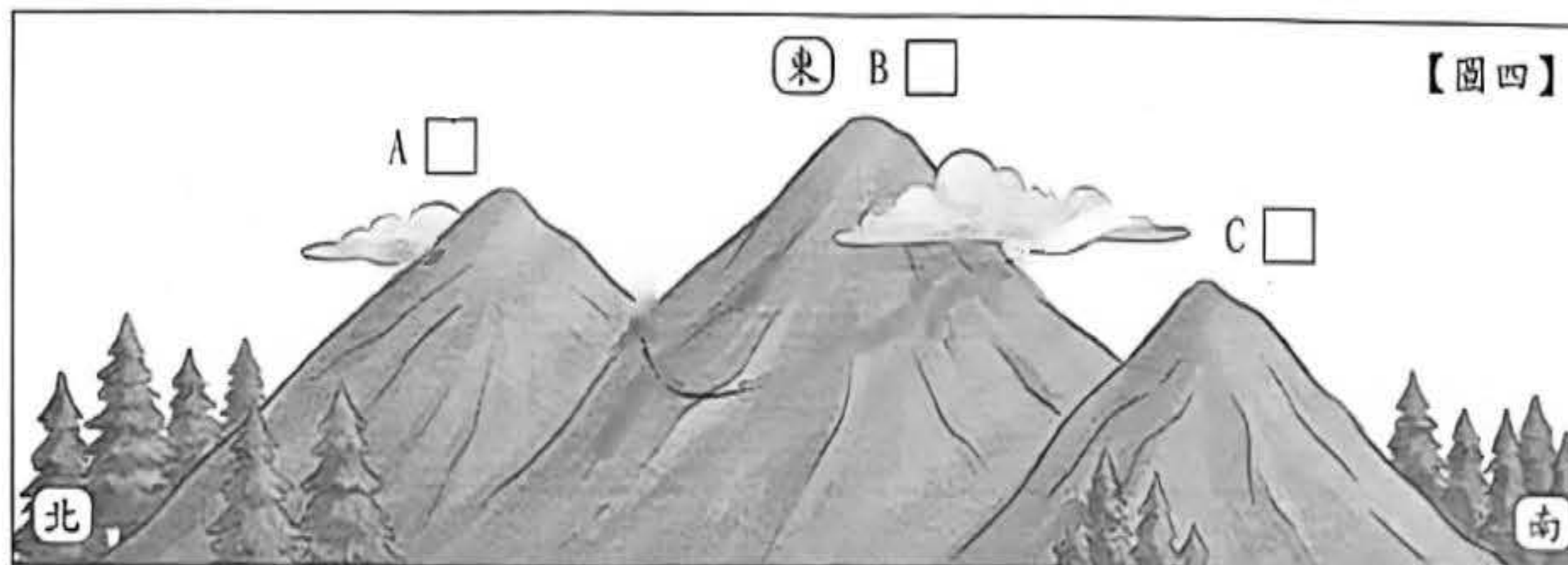
3. 麥塊從晚上 7 時到 11 時, 每隔 2 小時觀察並記錄「天鵝座」的位置變化(如圖三)。



- (1) 觀察並分析圖中「天鵝座」隨時間的位置改變, 下列哪一個敘述不正確?
- ☐ 星星由東向西移動。
☐ 星星會先上升再往下移動。
☐ 星星會先下降再往上移動。
- (2) 麥塊發現圖三中有一顆 T 星, 從晚上 7 時到 11 時幾乎固定不動, 沒有改變位置。你推測 T 星應該是?
- ☐ 織女星 ☐ 北極星 ☐ 天津四

4. 觀星結束, 麥塊回房休息, 準備隔天早起欣賞日出。

- (1) 根據目前的季節, 請推測麥塊看到的日出位置應該在圖四中的 A、B、C 哪一個位置? 請在對應的 ☐ 中打。



- (2) 麥塊對朋友說:「半年後, 我們再回到這裡看日出, 太陽還是會從相同的位置升起。」請應用科學原理判斷, 麥塊的說法正確嗎?
- ☐ 正確 ☐ 不正確 ☐ 無法判斷

五、加分題一寫寫看：(每個答案 1 分, 共 5 分)

1. () 中午的太陽高度角最大, 約等於 90 度。
2. 秋分的日出方向是 () 方; 冬至的日落方向是 () 方。
3. 夏至的日出方向是東偏 () 方; 日落方向是西偏 () 方。

